敏捷会议纪要-2025.11.14周五

◆ **会议纪要：**

！技术中心提示：第二和第三章节由人工智能技术生成，不完全代表部门观点

一、会议信息

> 1.1 **会议时间**：2025 年 11 月 14 日 8:30-10:00
> 1.2 **会议地点**：设计研究院会议室
> 1.3 **参会人员：夏斐、孙书志、徐正玲、成哲辉**
> 1.4 **会议主题：管道敏捷会议**

二、章节纪要

1. 材料采购与施工顺序的协调问题
   会议开头讨论了材料采购顺序对施工进度的影响，特别是进口管材未到导致管径不匹配的问题。发言者指出当前采购顺序不合理，影响了“先干先到、后干后到”的目标实现，强调需在工序安排中提高试压包和系统划分的权重，以指导后续工作重点的转移。
2. 项目中期的组织管理与资源分配策略
   通过战争比喻，讨论项目推进中的“打城”与“守城”问题，即如何在持续推进新任务的同时安排人员处理遗留问题。强调组织管理中应明确谁负责攻坚、谁负责吸引敌方注意力、谁负责防御援军，提出需合理布局人力资源，避免因顾此失彼而影响整体进度。
3. 内管试压包的划分与模型调整进展
   讨论内管试压包的划分现状，指出目前除慕斯包外其他包已调整完毕，但从正式发包角度看管线并未细分。提及与现场及银行方面的沟通情况，并回顾在河南期间协调拆分班组的相关工作，强调最终仍需整合施压流程。
4. 内管数量统计与数据跟踪需求
   确认当前内管总数为188个，要求查看李耀明已完成的8个点口的具体状态，包括支架、阀门和含金量等数据。指出目前缺乏可视化展板进行数据监控，强调必须建立清晰的数据跟踪机制以掌握实际进展。
5. 按优先级排序施工任务与模型文件管理
   讨论施工任务的优先级排序问题，提出参考刘念提供的介质顺序在模型中创建对应的选择机和文件夹。强调需将原有编号体系与新排程逻辑结合，确保文件结构清晰有序，便于后续执行与管理。
6. 点口算法应用与现场资源调度优化
   探讨自动点口算法的应用，主张根据当前实际情况优先完成关键支架和阀门清单，并向现场提供明确的优先级指令。强调每日可拍摄的片子数量有限，必须提前规划排产顺序，防止后期材料缺失或变更造成延误。
7. 施工包排序逻辑与主工艺线拆解策略
   明确当前施工包的优先级：夹套内管为第一批次，公用工程为第二批次，主工艺线为第三批次但尚不清晰。提出将丙胶子框架的工艺线先行剥离，优先梳理其他装置的工艺顺序，同时安排专人研究复杂框架内部逻辑，争取十天内形成清晰路径。

8. 同步推进着色调整与问题排查工作
   强调在调整施工顺序的同时必须同步更新着色方案，避免后期发现颜色标识错误。提出应像波浪式推进各项工作，在前期就暴露潜在问题。同时指出排查工作已接近尾声，后续需制定针对性策略应对强制排查事项。
9. 放弃尾料排产以集中资源应对核心任务
   讨论是否继续对剩余零星物料进行排产，认为多数项目并不追求数据库百分之百准确，且临近节点应主动放弃低优先级任务。主张将人力和资源集中于当前战略重点，体现项目管理与研发工作的本质区别——每个阶段只做该阶段的事。
10. 阶段性遗留问题记录与整体战役规划
    承认每个阶段都会存在未完成事项，这是团队运作的历史规律，关键在于如实记录并持续跟进。呼吁团队腾出时间思考整体战略打法，包括大战役、局部战役和小型攻坚战的协同方式，提升全局作战能力。
11. 项目数据输出与现场执行力的矛盾
    质疑当前方案能否真正落地执行，指出若连内部都无法说服，则更难让现场接受。强调输出成果必须具备清晰逻辑和说服力，否则无法推动实施，也难以获得现场配合。
12. 采用迂回策略推进关键施工包
    提出以“沙包”定位为策略，优先推进夹套内管和公用工程包，通过控制点火顺序实现战术迂回。肯定该策略是一种高明的变通方法，有助于突破当前推进阻力。
13. 构建人工时测算体系支持未来投标
    阐述当前工作的深层意义：建立基于模型的人工时测算系统，用于未来项目投标时精准预测人力与材料需求。尽管算法尚不精确，但可通过迭代优化逐步逼近真实场景，形成科学决策依据。
14. 制造冲突以暴露真实问题与推动变革
    主张主动制造冲突以揭示各方真实想法，例如故意提交被驳回的进度款申请，促使对方暴露真实诉求。认为争吵有助于打破表面和谐，推动深层次问题解决，从而验证现有方案的有效性。
15. 信息收集与战略执行的脱节问题
    反思过去多年年会提意见多但解决问题少的现象，指出当前虽方案未必完美，但已迈出行动第一步。强调不能停留在发现问题层面，必须推动解决方案落地，哪怕存在不合理之处也要持续改进。
16. 虚报工程量缓解业主压力的操作实践
    披露通过向业主虚报工程量（如报2400寸）来缓和对方压力的做法，并试图以此为契机推动杨文能上门解决问题。但指出以往类似尝试常因缺乏后续跟进而失效，需加强闭环管理。
17. 一线执行层的局限性与高层推动必要性
    分析一线人员因忙于具体事务而无暇思考系统性问题，即使有想法也无法带动团队执行。认为只有当前管理层才能推动机制化改革，并强调费用索赔、工期滞后等更高层级问题亟待解决。
18. 工期索赔准备与技术组合策略
    提出要围绕关键路径开展工期索赔准备工作，通过每周发送成本信号、整合龙翔私有模块等方式，逐步积累技术支撑材料。目标是形成可验证的信函与证据链，为后续谈判做好准备。
19. 派工与试压包两条主线的整合思考
    明确当前存在“派工”与“试压包”两条并行工作线，前者聚焦开工安排，后者关注包体划分。强调两者不冲突，但需思考如何融合，以便统一指挥施工队伍，提升整体协同效率。
20. 理解施工逻辑以优化派工策略
    强调必须深入理解工人作业逻辑（如大管径优先、整管线作业等），才能有效设计派工算法。提出应通过与现场队长沟通，逐步影响其行为模式，使信息化系统真正服务于施工实战。

21. 从信息收集到作战指挥的角色转变
    类比现代军队合成作战模式，指出当前角色应从单纯的信息收集者（预警机）转变为战略指挥者（旅长），能够调动卫星、坦克、步兵等多兵种协同作战。强调信息价值在于指导行动而非仅仅归档。
22. 依赖专家经验完善施工规则库
    提出应充分利用任俊浩等资深人员的经验，将其对施工规则的理解（如上下层不能同时作业、大管可多组并行等）转化为算法约束条件。通过每日互动获取反馈，持续完善派工模型。
23. 遗传算法排程的现实挑战与迭代路径
    讨论遗传算法在实际应用中的困难，指出添加施工规则后工期可能大幅延长，说明理想排程与现实之间存在差距。主张先输出初版算法结果，再结合现场约束不断迭代优化，最终证明“确实干不完”的客观事实。
24. 极限产能测算与约束条件分析
    探讨在最理想条件下（无质量安全限制、材料基本到位）最快完工时间的测算方法，主张通过剩余工作量除以现有管控能力初步估算。同时指出需考虑脚手架、吊车、天气等多重现实约束，才能得出可信结论。
25. 人力资源边际效益递减现象
    分析增加施工人数带来的边际效益递减问题，指出即使增至150组工人，也可能因协调难度上升而导致工期缩短有限。强调必须综合考虑阈值率、排场逻辑和算法约束，才能真实反映施工瓶颈。
26. 算法目标设定与项目成功标准
    设定本项目算法开发的目标是达到马来西亚投标时的预知水平，即能列出每位焊工每日任务。若在此基础上仍显示无法按时完工，则可有力证明客观限制，倒逼管理层接受现实并调整计划。
27. 外部专家高度评价与成本控制意识
    分享徐总对当前工作的高度评价，认为其专业性强但提醒注意成本收益平衡。指出不必所有细节都做到极致，六十分即可接受。强调公司在极低成本下运作，这是相较于同行的核心优势。
28. 低成本合作模式探索与行业资源整合
    介绍通过小成本合作获取外部资源的成功案例，如陶丽华签三花二剑、高佳签计划书等。提到中石化四公司愿免费提供两百万研发经费支持，显示公司在行业内建立了良好合作关系。
29. 推动成果输出与解决团队“便秘”状态
    批评团队过于追求完美而导致迟迟不出成果，比喻为“便秘”。主张先产出初步结果（“先把屎拉出来”），再逐步优化转化为“化肥”，强调行动优先于完美设计。
30. 守城与攻城的资源配置比喻
    再次使用战争隐喻，说明不应让负责进攻的人员回头守城，而应另派人员接管已完成的任务。确保主力部队持续向前推进，保持项目 momentum，避免因回防导致整体进度停滞。
31. 采购流程透明度不足与系统操作痛点
    反映采购流程节点多达几十个且无法公开查看，依赖他人代查导致信息滞后。同时指出系统操作繁琐，如手动创建文件夹、拖动后需重命名等问题，严重影响工作效率。

三、 总结性引入

以下是对会议内容的要点提炼，涵盖项目进展、技术问题及人员安排等多个方面。

会议重点围绕当前项目执行中的工序安排、材料采购顺序、试压包划分与派工策略展开，强调需调整现有工作重心，优先处理夹套内管和公用工程管线，明确内管试压包的划分状态与数据跟踪。提出通过算法优化点口和派工计划，结合施工实际约束条件进行迭代模拟，以验证工期可行性并反向支撑资源调配决策。同时指出应主动放弃尾声阶段的零星排产任务，集中资源推进关键路径工作，并利用该过程积累可复用的数据模型用于未来投标测算。会议还讨论了与现场管理的协同问题，主张制造必要冲突以暴露真实问题，推动管理层达成共识。

此外，强调需定期与一线施工负责人沟通，将实践经验转化为算法规则，提升排程合理性。最后提出组织分工应仿照“合成部队”模式，实现信息收集与作战指挥的有效结合。

工序安排与工作重心调整

- 当前工序问题
  - 材料采购顺序不合理导致施工受阻，如进口段两百五的三二零五材料未到影响变径段安装。
  - 原有“先干先到、后干后到”的目标无法实现，需重新评估工序权重。
- 新的工作重点
  - 在项目中后期加大试压包与系统划分在工序安排中的权重。
  - 明确当前工作重心应转向夹套内管优先，其次为公用工程，主工艺线暂缓处理。

试压包划分与数据管理

- 内管试压包现状
  - 内管共有一百八十八个试压包，目前除慕斯包外其余已完成调整。
  - 正式发包角度尚未细分，仍按整条管线划分，需进一步拆分以便施压。
- 数据跟踪与展示
  - 需建立清晰的状态表，追踪各试压包的焊口数量、支架、阀门及含金量等关键数据。
  - 当前缺乏统一展板展示进度，需尽快完善可视化管理工具。

派工策略与算法优化

- 排序与文件管理
  - 已安排徐成威按照刘念提供的介质顺序在模型中创建选择机和文件夹。
  - 文件夹需按系统分类（如废水系统）手动创建并归类，暂无法通过RPA自动化完成。
- 点口与派工逻辑
  - 点口应依据当前施工优先级自动排序，避免后期积压。
  - 提出使用遗传算法进行派工模拟，考虑施工约束（如大管径优先、上下作业避让）逐步迭代优化。
- 施工效率与工期预测
  - 当前估算方式依赖经验，难以准确预测完工时间。
  - 目标是通过算法在理想条件下测算最快完工周期，并结合实际约束验证“是否真能完成”。

组织协作与战略思维

- 分工与守城思维
  - 类比打仗，已攻克的任务需派人“守城”，主力继续推进新任务。
  - 强调组织应区分攻坚队伍与守备队伍，合理配置人力资源。
- 与现场沟通策略
  - 若方案连内部都无法说服，则更难让现场接受。
  - 主张制造冲突以暴露真实问题，促进双方真实想法表达，推动实质性进展。
- 信息整合与指挥机制
  - 当前团队具备信息收集能力（如预警机），但缺乏有效的“作战指挥”体系。
  - 建议借鉴军队“合成营”模式，实现信息与行动一体化指挥。

成本控制与外部合作

- 成本认知差异
  - 外部认为公司投入巨大，实则成本极低，这是核心竞争优势。
  - 徐总高度评价当前做法，建议综合考虑成本收益，不必过度精细化。
- 合作机会拓展
  - 可借助小成本合作获取外部资源支持，类似陶丽华签“三花二剑”或高佳签署计划书模式。
  - 中石化四公司研发经费两百万项目有望免费使用其成果。

算法实践与规则提炼

- 规则来源与验证
  - 派工规则应来自一线施工人员经验，如任俊浩对焊接顺序、上下作业限制的理解。
  - 每日应与关键人员互动，持续获取反馈以完善算法逻辑。
- 实际与数据偏差
  - 虽然理论上一条管线由同一班组完成，但实际日报数据显示存在跨班组、跨楼层作业情况。
  - 需正视现实复杂性，允许算法初期输出不完美，通过迭代逐步逼近真实场景。

待办

- 陈德辉确认李耀明绘制的内管数量并查看八个点口的状态表
- 徐成威按照刘老师发的介质顺序在模型里创建选择机和文件夹
- 向现场提供优先完成的支架清单和阀门清单
- 梳理丙胶子框架内部工艺线逻辑并与李小明、任俊浩沟通
- 调整着色方案以匹配管线调整
- 收集实际施工情况数据用于优化遗传算法派工模型
- 将试压包按系统分类创建对应文件夹并手动归类

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299